

Un forward analítico *diferenciable* para el CRB de la cámara de esquina activa

De la **función del simulador** a derivadas cerradas (Camino A)

Variante **(a)+(b)+(c)**: amplitud física + rejilla del simulador + suma sobre los triángulos reales de `facet.obj`

Obstacle Detection Study

August 29, 2026

Abstract

Estas son **notas del “por qué”** de cómo volvimos *diferenciable* el forward que ya usa el simulador, para poder calcular el Cramér–Rao (CRB) con **derivadas parciales cerradas** sin tocar el simulador rasterizado (`pyerti.py`, `simulation_polar_clean.ipynb`, `crb_polar_functions.py`). El punto de partida **no** es el modelo del *writeup*, sino la *propia función del simulador*: el bucle de triángulos de la celda 8 de `simulation_polar_clean.ipynb` (líneas ~208–318), un modelo de **dos rebotes** (láser→faceta→píxel de piso) cuya intensidad por píxel usa **cuatro cosenos** de *foreshortening*, la constante $4\pi^2$ y las dos distancias d_1, d_2 . Identificamos sus **tres** fuentes de no diferenciabilidad — el binning temporal `ceil` (masa de Dirac en un bin), el ocultamiento por umbral `xint > 0` (Heaviside) y los *clamps* `max(0, ·)` en los cosenos — y las reemplazamos, una por una y justificando *por qué* cada elección, por análogos suaves de clase C^∞ : la masa de Dirac por la integral analítica de un pulso gaussiano (diferencia de erf), el umbral por una sigmoide de penumbra, y los *clamps* por *softplus*. Esta es la variante **(a)+(b)+(c)**, la **más fiel** al simulador: **(a)** amplitud *física* (la misma *intensity* del simulador, $I_{\text{laser}} = 1000$, área real del triángulo, $4\pi^2 d_1^2 d_2^2$, pulso gaussiano de área unitaria, fondo $b=0.1$); **(b)** la *misma rejilla* del simulador (64×64 , FOV 0.25, centro $[0, -0.125, 0]$, bin 3.9×10^{-10} s); y **(c)** una **suma sobre los triángulos reales** de `objects/facet.obj` **densificado** ($T = 512$), cuyos vértices se colocan con el *mismo placement* del simulador escrito como transformación **simbólica** de (ρ, φ, h) (escala anisótropa, *pitch*, $\text{yaw} = \varphi + 3\pi/2$, elevación $z_{\min} \rightarrow 0$ y traslación a $(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, 0)$). Así el forward diferenciable reproduce la función del simulador en el límite duro y, por primera vez, las **CRB son comparables en magnitud** (no solo en forma): la superposición analítico-vs-FD a *magnitud real* coincide dentro de $\sim 10\%$ en **ambos** ejes (σ_ρ y σ_φ), gracias a densificar la faceta y a ligar los anchos de suavizado a la discretización ($\kappa = 1/\text{píxel}$, $\tau = \Delta t/\sqrt{12}$). Las derivadas se obtienen **simbólicamente** con `sympy` (análogo al Mathematica del *writeup*) y se validan contra diferencias finitas del mismo forward suave, con error máximo relativo $\sim 5.5 \times 10^{-9}$. Código: `crb_analytic_forward.py`; validación: `validate_analytic_forward.py`. Importante: el CRB es función *solo del modelo* (no consume datos), y este forward analítico es un modelo *aparte* — no el simulador con sus salidas “pasadas por funciones suaves” —; la Sec. 6 aclara qué entra al CRB y por qué su uso es legítimo.

Contents

1	El punto de partida: la función que usa el simulador	2
2	Construcción de una versión diferenciable (paso a paso)	3
2.1	(i) Binning temporal: de <code>ceil</code> a una diferencia de erf	4
2.2	(ii) Ocultamiento: de umbral duro a sigmoide de penumbra	5
2.3	(iii) <i>Clamps</i> : de <code>max(0, ·)</code> a <i>softplus</i>	6
2.4	(c) Suma sobre los triángulos reales de <code>facet.obj</code> (<i>placement</i> simbólico)	6

2.5	(iv) Ensamblado (a)+(b)+(c): $g = \sum_t A^{(t)} S^{(t)} + b$	7
3	La derivada analítica (paso a paso)	8
4	Justificación matemática (paso a paso)	9
5	Fisher de Poisson y CRB	14
6	¿Qué entra al CRB? Modelo frente a datos, y por qué este <i>forward</i>	14
7	Validación: analítico contra diferencias finitas	16
8	Resultados y comparación (analítico vs FD)	16
8.1	Superposición analítico vs FD	16
8.2	Tabla numérica resumida	17
8.3	¿Cuál elipse es “mejor”?	17
9	Conclusión	18

1 El punto de partida: la función que usa el simulador

El cálculo actual del CRB (documentado en `sustento_teorico_crb.tex`) diferencia por **diferencias finitas** el forward del simulador de transporte de luz. Ese forward está en el bucle de triángulos de la celda 8 de `simulation_polar_clean.ipynb` (líneas ~208–318). Aquí lo transcribimos *fielmente*, porque es **nuestro punto de partida**: la función que queremos volver diferenciable, tal cual está.

Geometría (dos rebotes). Para una pose $\psi = (\rho, \varphi, h)$, cada triángulo del *mesh* aporta una faceta con centroide (*scene point*)

$$\mathbf{p}_s = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h), \quad \hat{\mathbf{n}}_s = (-\cos \varphi, -\sin \varphi, 0), \quad (1)$$

y el SPAD observa *directamente* un punto de piso $\mathbf{p}_f$ (`cam_pos`). Éste es un modelo de **dos rebotes** láser→faceta→píxel de piso (**no** tres): el láser está en $\mathbf{p}_l = (0, 0, 0)$ con normal $\hat{\mathbf{n}}_l = (0, 0, 1)$, y el piso tiene normal $\hat{\mathbf{n}}_f = (0, 0, 1)$. Se definen las dos distancias del camino

$$\mathbf{lps} = \mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s, \quad d_1 = \|\mathbf{lps}\|; \quad \mathbf{fosp} = \mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s, \quad d_2 = \|\mathbf{fosp}\|. \quad (2)$$

Intensidad por píxel (cuatro cosenos, $4\pi^2$). El simulador acumula la intensidad (celda 8, líneas ~283–308)

$$\text{intensity} = I_{\text{laser}} A \frac{\text{dot1} \cdot \text{dot2} \cdot \text{dot3} \cdot \text{dot4}}{4\pi^2 d_1^2 d_2^2}, \quad (3)$$

con A el área del triángulo y los **cuatro cosenos** de *foreshortening*, cada uno con *clamp* duro $[\cdot]_+ = \max(0, \cdot)$:

$$\begin{aligned} \text{dot1} &= \left[\hat{\mathbf{n}}_s \cdot \frac{\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s}{d_1} \right]_+, & \text{dot2} &= \left[\hat{\mathbf{n}}_s \cdot \frac{\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s}{d_2} \right]_+, \\ \text{dot3} &= \left[\hat{\mathbf{n}}_l \cdot \frac{\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l}{d_1} \right]_+, & \text{dot4} &= \left[\hat{\mathbf{n}}_f \cdot \frac{\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f}{d_2} \right]_+. \end{aligned} \quad (4)$$

(`dot1` y `dot3` son el *foreshortening* en la faceta y en el láser sobre el tramo láser→faceta; `dot2` y `dot4`, en la faceta y en el piso sobre el tramo faceta→piso.)

Tiempo de vuelo y depósito en bin. La intensidad se deposita **entera** en un único bin entero de llegada (líneas ~ 270 – 271):

$$j = \left\lceil \frac{d_1 + d_2}{c \Delta t} \right\rceil, \quad (5)$$

i.e. una masa de Dirac en el tiempo de vuelo $t_0 = (d_1 + d_2)/c$.

Ocultamiento (máscara dura). Solo se cuentan los píxeles *no ocluidos*. Con la recta faceta $\rightarrow$ píxel en el plano XY (líneas ~ 230 – 244),

$$m = \frac{s_y - p_{f,y}}{s_x - p_{f,x}}, \quad b_{\text{line}} = s_y - m s_x, \quad \text{xint} = -\frac{b_{\text{line}}}{m}, \quad \text{noc} = \mathbf{1}\{\text{xint} > 0\}, \quad (6)$$

con $s_x = \rho \cos \varphi$, $s_y = \rho \sin \varphi$. Algebraicamente

$$\text{xint} = s_x - s_y \frac{s_x - p_{f,x}}{s_y - p_{f,y}}, \quad (7)$$

que es exactamente el `d_edge` del código actual.

Observación 1 (Las tres operaciones que impiden $\partial g / \partial \psi$ cerrada). Todo lo demás de (3)–(7) es suave en ψ : el área A , las distancias d_1, d_2 , los productos internos *crudos* $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{u}$, y la caída radial $1/(4\pi^2 d_1^2 d_2^2)$. Las **tres** fuentes de no diferenciabilidad son, exactamente:

1. **Binning ceil** (5): masa de Dirac en un bin entero. $\lceil \cdot \rceil$ es constante a trozos; su derivada clásica es 0 salvo en saltos, donde no existe.
2. **Ocultamiento** $\mathbf{1}\{\text{xint} > 0\}$ (6): un Heaviside muestreado; derivada = delta en la frontera iluminado/sombra.
3. **Clamps** $[\cdot]_+ = \max(0, \cdot)$ en los cuatro cosenos (4): continuos pero con codo no derivable en 0.

Además el depósito en índices enteros de píxel/bin es intrínsecamente discreto. Por eso el pipeline vigente aproxima el Jacobiano por diferencias finitas centrales y debe elegir con cuidado los pasos δ . *Volver diferenciable* (3)–(7) es todo el problema.

Observación 2 (El *writeup* solo como inspiración estructural). El modelo continuo del *writeup* de la cámara de esquina activa (Seidel *et al.*) usa **tres** rebotes, **cinco** cosenos y un denominador $8\pi^3$ (incluye la etapa cámara $\leftrightarrow$ piso $\propto 1/\|\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_f\|^2$). **No** lo tomamos como base: nuestra construcción parte de la función del simulador (3) (dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$). Del *writeup* reutilizamos únicamente (i) la **estructura Poisson–Fisher** del CRB (Sec. 5) y (ii) la idea de *derivar bajo el integrando* con un sistema de álgebra simbólica. Las elecciones de suavizado (gaussiana $\rightarrow$ erf, sigmoide, softplus) se justifican por sí mismas en la Sec. 2. La posición de cámara $\mathbf{p}_c$ y la distancia $\|\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_f\|$ **no** intervienen en el forward de dos rebotes.

2 Construcción de una versión diferenciable (paso a paso)

Construimos un forward que evalúa directamente el integrando de (3) sobre la **misma** rejilla de píxeles de piso del simulador $\{\mathbf{p}_{f,i}\}$ (64×64 , FOV 0.25) y una rejilla fija de bins $\{[t_{\text{lo}}^{(j)}, t_{\text{hi}}^{(j)}]\}$, reemplazando cada operación no diferenciable por su análogo suave y **sumando la contribución sobre los triángulos reales** de `facet.obj` (Sec. 2.4). Para las tres operaciones no derivables damos: *cómo estaba, por qué no es derivable, con qué se reemplaza y por qué esa opción*; luego, la variante (c) del *placement* y la suma sobre triángulos, y el ensamblado con amplitud física (a). El orden va de la pieza central hacia afuera.

2.1 (i) Binning temporal: de ceil a una diferencia de erf

Cómo estaba. La intensidad completa de un píxel se deposita en un *único* bin (5): una masa de Dirac en

$$t_0(\psi) = \frac{d_1(\psi) + d_2(\psi)}{c} = \frac{\|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\| + \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f\|}{c}. \quad (8)$$

Por qué no es derivable. $\lceil \cdot \rceil$ es constante a trozos: al mover ψ , la masa *salta* discretamente de un bin al vecino. La derivada respecto de ψ es 0 dentro de cada meseta y no existe en el salto (véase la Prop. 7).

Con qué se reemplaza. Por un **pulso gaussiano de área unitaria** centrado en t_0 ,

$$s(t) = \frac{1}{\tau\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - t_0(\psi))^2}{2\tau^2}\right), \quad \int_{\mathbb{R}} s = 1, \quad (9)$$

cuya integral sobre el bin $[t_{lo}, t_{hi}]$ es *cerrada* (cambio $u = (t - t_0)/(\sqrt{2}\tau)$):

$$S_j(\psi) = \int_{t_{lo}^{(j)}}^{t_{hi}^{(j)}} s(t) dt = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{t_{hi}^{(j)} - t_0(\psi)}{\sqrt{2}\tau}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{t_{lo}^{(j)} - t_0(\psi)}{\sqrt{2}\tau}\right) \right]. \quad (10)$$

Por qué esta opción. Tres razones: (1) el pulso físico del láser/detector tiene **ancho temporal finito**, de modo que $\tau > 0$ es más fiel que la idealización Dirac, no un truco; (2) la gaussiana es C^∞ y su integral por bin es **cerrada** — una diferencia de erf, función entera (Lema 11) — así que S_j es C^∞ en ψ a través de $t_0(\psi)$; (3) **conserva la masa**: $\sum_j S_j \rightarrow 1$, de modo que al sumar sobre bins se recupera la “intensidad” del rasterizador, pero ahora la masa se traspa *gradualmente* entre bins vecinos. Esta es la **pieza central**. Por defecto se toma $\tau = \Delta t/\sqrt{12} \approx 1.13 \times 10^{-10}$ s: así la gaussiana tiene *la misma varianza* que la caja (*top-hat*) de anchura Δt que produce el $\lceil \cdot \rceil$ del simulador (una caja de ancho Δt tiene varianza $\Delta t^2/12$). Esta elección de τ ligada a la discretización es la que hace coincidir σ_ρ con el FD.

Convergencia, conservación de masa y el trade-off. El parecido con la caja dura lo controla el cociente $\tau/\Delta t$: cuanto menor es τ , más verticales son los flancos de S_j y en el límite $\tau \rightarrow 0^+$ se recupera exactamente el binning duro (consistencia, Fig. 1(a)). El criterio *correcto* de validez, sin embargo, no es el parecido visual sino la **conservación de masa**: para *todo* $\tau > 0$ se cumple $\sum_j S_j(t_0) = 1$ (la energía total del pulso se reparte entre bins pero no se crea ni se destruye), como muestra la línea plana ≈ 1 de la Fig. 1(b). Finalmente, la derivada $\partial S_j/\partial t_0$ (20) es **continua y acotada** para τ finito, pero *se afila* (su pico crece $\sim 1/\tau$ y se angosta) conforme $\tau \rightarrow 0$ (Fig. 1(c)): ése es el *trade-off* suavidad↔fidelidad, y la razón de que el límite duro no sea derivable (la derivada tiende a deltas). Mantener τ finito da lo mejor de ambos: fidelidad razonable y una derivada exacta y bien condicionada.

Observación 3 (¿Por qué no llevar $\tau \rightarrow 0$, $\kappa \rightarrow \infty$, $\beta \rightarrow \infty$?). Sería tentador tomar los parámetros de suavizado al límite para “parecerse más al simulador”. No conviene, por tres razones:

- **El objetivo es derivar, y en el límite la derivada se rompe.** La derivada del pulso escala como $\sim 1/\tau$ (Fig. 1(c)) y la de la sigmoide como $\sim \kappa$ (Prop. 13). Al llevar $\tau \rightarrow 0$, $\kappa, \beta \rightarrow \infty$, el pico de la derivada **diverge** (tiende a deltas), la Fisher $\mathbf{I} = \mathbf{J}^T \operatorname{diag}(1/\mathbf{g}) \mathbf{J}$ (29) se vuelve **mal condicionada** e inestable, y la rejilla fija ni siquiera resuelve transiciones tan finas: se **recupera el problema no derivable original** (Prop. 7). En una frase: más fidelidad $\Rightarrow$ derivada más salvaje.
- **τ y κ tienen sentido físico.** El pulso láser real tiene **ancho finito** ($\sim \Delta t$) y el borde ocluyente tiene **penumbra finita** ($\sim$ tamaño de píxel). El $\lceil \cdot \rceil$ y el Heaviside del simulador son la *idealización cruda*, **no la verdad física**: un τ, κ finitos son de hecho *más realistas*. (Es cierto que “ $\tau \rightarrow 0$ se parece más al simulador”, pero el **ceil** del simulador no es la física real.)

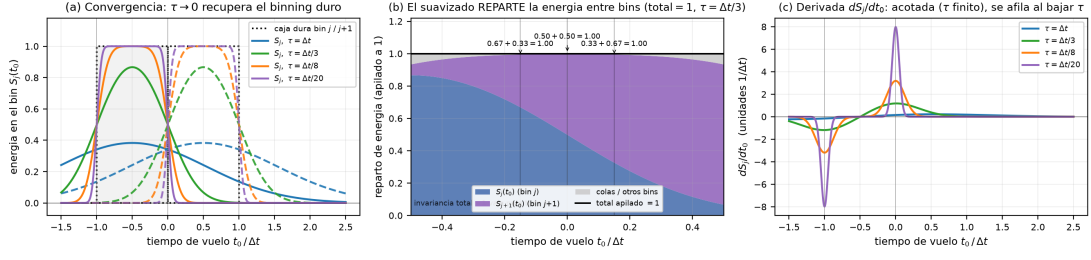


Figure 1: Binning temporal (paso (i), *pieza central*): caja dura ($\lceil \cdot \rceil$ / Dirac, no derivable) $\rightarrow$ diferencia de erf (10) (C^∞), barriendo el ancho de pulso $\tau \in \{\Delta t, \Delta t/3, \Delta t/8, \Delta t/20\}$ (parámetros reales de `ForwardConfig`). **(a) Convergencia:** $S_j(t_0)$ para dos bins adyacentes $j, j+1$; a menor τ las curvas se pegan a la *caja dura* (punteada) con flancos casi verticales, y $\tau \rightarrow 0$ recupera el binning duro. **(b) Reparto de energía (conservación de masa):** para un pulso representativo ($\tau = \Delta t/3$), la energía de un pulso se reparte entre los dos bins vecinos como bandas **apiladas** (S_j abajo, S_{j+1} encima, más una banda fina de colas/otros bins), con altura total *constante* = 1; las anotaciones ($0.67+0.33=1.00$, $0.50+0.50=1.00$, $0.33+0.67=1.00$) muestran la aritmética del reparto al desplazar t_0 sobre el borde compartido. El total = 1 vale para *todo* τ (aunque se dibuje uno): éste es el criterio de validez, no el parecido visual. **(c) Derivada:** dS_j/dt_0 es continua y **acotada** para τ finito y *se afila* (pico $\sim 1/\tau$) al bajar τ , ilustrando el *trade-off* suavidad $\leftrightarrow$ fidelidad y por qué el límite duro no es derivable.

- **β es más numérico.** El *clamp* del coseno sí es un $\max(0, \cdot)$ real; β solo suaviza el codo. Se elige *suficientemente grande* para que el redondeo ($\sim 1/\beta$) sea insignificante salvo pegado a $\cos = 0$ ($\beta = 50 \Rightarrow \sim 0.02$, minúsculo frente a $[-1, 1]$), pero **finito** para conservar la diferenciabilidad (cota uniforme $(\log 2)/\beta$, Prop. 14).

Conclusión: se elige un valor **intermedio**, que balancea fidelidad $\leftrightarrow$ derivada acotada / Fisher bien condicionada. El límite duro se recupera formalmente (Prop. 18) pero no es donde se opera. *Salvedad numérica:* la forma $\text{softplus}_\beta(x) = \beta^{-1} \log(1 + e^{\beta x})$ **desborda** en `float64` cuando $\beta x \gtrsim 709$ ($e^{\beta x} \rightarrow \infty$), de modo que el límite $\beta \rightarrow \infty$ solo es alcanzable numéricamente hasta $\beta \approx 700$; si hiciera falta operar más cerca del límite existe la forma estable $\max(x, 0) + \beta^{-1} \log(1 + e^{-\beta|x|})$ (no se sustituye en la expresión *simbólica* para no introducir artefactos de la rama $|x|$ en `sympy.diff`). Con $\beta = 50$ estamos muy lejos de ese régimen.

2.2 (ii) Ocultamiento: de umbral duro a sigmoide de penumbra

Cómo estaba. La máscara dura (6), $\text{noc} = \mathbf{1}\{\text{xint} > 0\}$, con xint la coordenada x donde el segmento faceta $\rightarrow$ píxel cruza $y = 0$.

Por qué no es derivable. Es un Heaviside: discontinuo en la frontera $\{\text{xint} = 0\}$; derivada clásica 0 a los lados y delta en la frontera (Teorema 4).

Con qué se reemplaza. Mantenemos la *misma* función de borde en forma cerrada,

$$d_{\text{edge}}(\psi, \mathbf{p}_f) = s_x - s_y \frac{s_x - p_{f,x}}{s_y - p_{f,y}} \quad (\equiv \text{xint}), \quad s_x = \rho \cos \varphi, \quad s_y = \rho \sin \varphi, \quad (11)$$

y sustituimos el Heaviside por una **sigmoide logística**

$$\text{vis}(\psi, \mathbf{p}_f) = \sigma(\kappa d_{\text{edge}}) = \frac{1}{1 + e^{-\kappa d_{\text{edge}}(\psi, \mathbf{p}_f)}} \in (0, 1). \quad (12)$$

Por qué esta opción. La sigmoide es (1) C^∞ y **acotada** en $(0, 1)$, idónea para una “visibilidad”; (2) **monótona**, de modo que no introduce oscilaciones espúrias; (3) tiende al Heaviside cuando $\kappa \rightarrow \infty$ (con convergencia uniforme fuera de una capa de ancho $\sim 1/\kappa$, Prop. 13); y (4)

tiene **derivada simple** $\sigma' = \kappa \sigma(1 - \sigma)$. El parámetro κ es el ancho de *penumbra*: la transición sombra→luz ocurre en una banda de semi-anchura $\sim 1/\kappa$ (metros). Por defecto se toma $\kappa = 1/\text{pixel} = \text{cam_pixel_dim}/\text{camera_FOV} = 64/0.25 = 256$ (penumbra $\sim 1/\kappa \approx 0.39 \text{ cm} =$ un píxel): la banda de penumbra tiene el ancho de un píxel, igual que el borde de sombra que el simulador muestrea con su *subpixel* (4×4). Esta elección de κ ligada al tamaño de píxel es la que hace coincidir σ_φ con el FD.

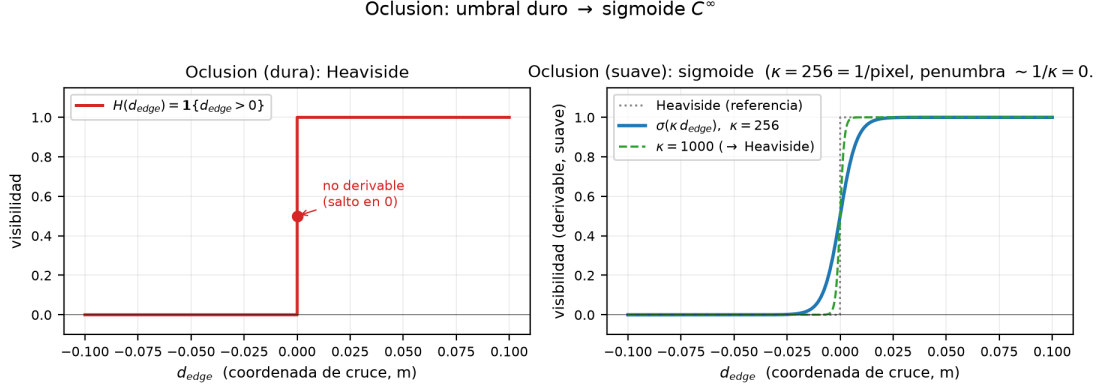


Figure 2: Ocultamiento (paso (ii)). **Izquierda:** función **no derivable** (dura): el Heaviside $1\{d_{\text{edge}} > 0\}$, con salto en $d_{\text{edge}} = 0$. **Derecha:** su **reemplazo suave**, la sigmoide $\sigma(\kappa d_{\text{edge}})$ (12) con $\kappa = 256$ ($= 1/\text{píxel}$, penumbra $\sim 1/\kappa \approx 0.39 \text{ cm}$); una segunda curva con $\kappa = 1000$ sugiere el límite $\kappa \rightarrow \infty$ (Heaviside punteado de referencia). Parámetro real de `ForwardConfig`.

2.3 (iii) *Clamps*: de $\max(0, \cdot)$ a *softplus*

Cómo estaba. Cada uno de los cuatro cosenos de (4) pasa por $[c_k]_+ = \max(0, c_k)$ (una cara que no “ve” aporta 0).

Por qué no es derivable. $\max(0, \cdot)$ es continuo y Lipschitz, pero tiene un **codo** en $c_k = 0$: derivadas laterales $0 \neq 1$ (Prop. 5).

Con qué se reemplaza. Por la *softplus*

$$\text{softplus}_\beta(x) = \frac{1}{\beta} \log(1 + e^{\beta x}), \quad \text{softplus}_\beta(x) \xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} \max(0, x), \quad (13)$$

aplicada a los cuatro cosenos *crudos* $c_1, \dots, c_4$ (los argumentos de (4) sin el $[\cdot]_+$):

$$c_1 = \frac{\hat{n}_s \cdot (\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s)}{d_1}, \quad c_2 = \frac{\hat{n}_s \cdot (\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s)}{d_2}, \quad c_3 = \frac{\hat{n}_l \cdot (\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l)}{d_1}, \quad c_4 = \frac{\hat{n}_f \cdot (\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f)}{d_2}, \quad (14)$$

$$f_{\text{smooth}}(\psi, \mathbf{p}_f) = \prod_{k=1}^4 \text{softplus}_\beta(c_k(\psi, \mathbf{p}_f)). \quad (15)$$

Por qué esta opción. La *softplus* (1) es C^∞ ; (2) $\rightarrow \max(0, \cdot)$ con **cota uniforme** $0 \leq \text{softplus}_\beta - \max(0, \cdot) \leq (\log 2)/\beta$ para *todo* x (Prop. 14), lo que controla el sesgo del suavizado de forma explícita e independiente del punto; y (3) tiene **derivada** exactamente la sigmoide $\text{softplus}'_\beta = \sigma_\beta \in (0, 1)$, lo que encadena de forma natural con el resto. El codo se suaviza en una escala $\sim 1/\beta$; por defecto $\beta = 50$ (ancho ~ 0.02). Las distancias $\|\cdot\| = \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle}$ ya son C^∞ mientras no se anulen (garantizado por $\mathbf{p}_s \neq \mathbf{p}_l, \mathbf{p}_f$).

2.4 (c) Suma sobre los triángulos reales de `facet.obj` (*placement* simbólico)

Las variantes de *faceta puntual* colapsan toda la faceta en un solo punto $\mathbf{p}_s = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h)$ con normal fija $(-\cos \varphi, -\sin \varphi, 0)$. La variante (c) en cambio lee la malla real `objects/facet.obj`

Foreshortening: $\max(0, \cdot) \rightarrow \text{softplus } C^\infty$

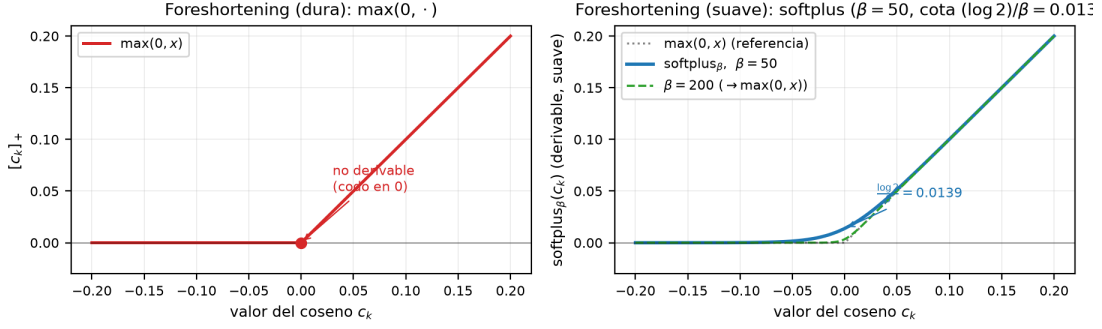


Figure 3: *Foreshortening* (paso (iii)). **Izquierda:** función **no derivable** (dura): el *clamp* $\max(0, c_k)$, con codo no derivable en $c_k = 0$. **Derecha:** su **reemplazo suave**, la $\text{softplus}_\beta(c_k)$ (13) con $\beta = 50$; se anota la cota uniforme $(\log 2)/\beta$ (Prop. 14) y una segunda curva con $\beta = 200$ sugiere el límite $\beta \rightarrow \infty$ ($\max(0, \cdot)$) punteado de referencia). Parámetro real de **ForwardConfig**.

y **suma la contribución suave sobre sus triángulos reales**, colocados con *exactamente* el mismo *placement* del simulador (celda 8), pero escrito como transformación **simbólica** de (ρ, φ, h) . La malla plana cruda son solo 2 triángulos —una *cuadratura* demasiado gruesa de la integral de superficie de la faceta—, así que la **densificamos** subdividiendo (*subdivisions*= 4: $2 \rightarrow 8 \rightarrow 32 \rightarrow 128 \rightarrow 512$ triángulos) y sumamos sobre los $T = 512$ triángulos densificados. La subdivisión es *planar*, de modo que las extensiones y el vértice de $z_{\min}$ no cambian: el *placement* simbólico es idéntico, solo crece el número de sumandos numéricos.

Transformación simbólica del *placement*. Sea $\mathbf{v}$ un vértice crudo de la malla, con extensiones $\text{ext}_x, \text{ext}_y$. Se aplica, en orden:

1. **Escala anisótropa** $\mathbf{S} = \text{diag}(\frac{w}{\text{ext}_x}, \frac{h}{\text{ext}_y}, 1)\mathbf{v}$ ($X \rightarrow \text{ancho } w = 0.5$ fijo, $Y \rightarrow \text{altura } h$, el parámetro);
2. ***pitch*** $R_x(p)$, $p \approx 1.57$ (mapea la Y de la malla a la Z del mundo: la faceta “se para”), seguido de ***roll*** $R_y(r)$ con $r = 0$;
3. ***yaw*** $R_z(\theta)$ con $\theta = \varphi + \frac{3\pi}{2}$ (alinea la normal media con $(-\cos \varphi, -\sin \varphi, 0)$);
4. **Traslación** $\mathbf{T}(\mathbf{v}) = R_z R_y R_x \mathbf{S} \mathbf{v} + (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, -z_{\min})$, donde $z_{\min}$ es la z transformada del vértice más bajo (eleva la faceta a $z \geq 0$; queda de $z = 0$ a $z = h$).

Como todos los ángulos y escalas son funciones cerradas de (ρ, φ, h) (con los vértices crudos como *constantes*), cada vértice colocado $\mathbf{V}_a = \mathbf{T}(\mathbf{v}_a)$ es C^∞ en ψ . Se verificó numéricamente que $\mathbf{T}$ coincide con el *placement* de **trimesh** del simulador a $\sim 10^{-16}$ y que las normales por producto cruz coinciden en orientación con **face_normals**.

Centroide, área y normal por triángulo. Para cada triángulo $t = (\mathbf{V}_0, \mathbf{V}_1, \mathbf{V}_2)$ colocado:

$$\mathbf{p}_s^{(t)} = \frac{1}{3}(\mathbf{V}_0 + \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2), \quad \mathbf{c}^{(t)} = (\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_0) \times (\mathbf{V}_2 - \mathbf{V}_0), \quad A^{(t)} = \frac{1}{2} \|\mathbf{c}^{(t)}\|, \quad \hat{\mathbf{n}}_s^{(t)} = \frac{\mathbf{c}^{(t)}}{\|\mathbf{c}^{(t)}\|}, \quad (16)$$

todas cerradas en (ρ, φ, h) (los bordes $\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_0, \mathbf{V}_2 - \mathbf{V}_0$ no dependen de ρ : la traslación se cancela, de modo que $A^{(t)}, \hat{\mathbf{n}}_s^{(t)}$ dependen solo de φ, h). El centroide, el área **real** $A^{(t)}$ y la normal **geométrica** $\hat{\mathbf{n}}_s^{(t)}$ reemplazan a la faceta puntual.

2.5 (iv) Ensamblado (a)+(b)+(c): $g = \sum_t A^{(t)} S^{(t)} + b$

Reuniendo (10), (12), (15) y (16), con la caída radial $4\pi^2$ **del simulador** (no $8\pi^3$), **cuatro** cosenos (no cinco) y la **amplitud física** (variante (a): I_{laser} y el área real del triángulo), la tasa

esperada en la medición $q = (i, j)$ es la **suma sobre los T triángulos**:

$$y_q(\boldsymbol{\psi}) = \sum_{t=1}^T \underbrace{\frac{I_{\text{laser}} \alpha G A^{(t)}(\boldsymbol{\psi}) \text{vis}^{(t)}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_{f,i}) f_{\text{smooth}}^{(t)}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_{f,i})}{4\pi^2 \|\mathbf{p}_s^{(t)} - \mathbf{p}_l\|^2 \|\mathbf{p}_s^{(t)} - \mathbf{p}_{f,i}\|^2}}_{A_i^{(t)}(\boldsymbol{\psi}) \text{ (amplitud física)}} \cdot \underbrace{S_j^{(t)}(\boldsymbol{\psi})}_{\text{pulso en el bin}}, \quad (17)$$

$$g_q(\boldsymbol{\psi}) = y_q(\boldsymbol{\psi}) + b, \quad b = 0.1, \quad (18)$$

con $\alpha = G = 1$ por defecto (unidades *físicas*: no hay ganancia arbitraria). Cada $\text{vis}^{(t)}$, $f_{\text{smooth}}^{(t)}$, $S_j^{(t)}$ usa el centroide $\mathbf{p}_s^{(t)}$ y la normal $\hat{\mathbf{n}}_s^{(t)}$ de su triángulo.

Observación 4 (Área real por triángulo en lugar de área efectiva). A diferencia de la faceta puntual —donde el área se doblaba en una ganancia G como *área efectiva constante* y la magnitud del CRB quedaba arbitraria— aquí cada triángulo aporta su **área real** $A^{(t)}(\boldsymbol{\psi})$ (16) y la amplitud es la *física* del simulador ($I_{\text{laser}} = 1000$). Por eso la **magnitud** absoluta del CRB deja de ser un parámetro libre y se vuelve *comparable* con el rasterizador (Sec. 8). La única cuadratura es geométrica: sumar sobre los centroides de los triángulos aproxima la integral de superficie que el simulador realiza sobre ~ 5000 triángulos densificados. Conviene distinguir **dos** velocidades de convergencia: la *energía* del forward converge ya con ~ 128 triángulos (0.11% entre 128 y 2048), pero las σ del CRB —que dependen de *derivadas* de esa integral— convergen más tarde: σ_ρ aún cambia +6.9% de $128 \rightarrow 512$ y solo +0.37% de $512 \rightarrow 2048$. Por eso usamos $T = 512$ (primer nivel cómodamente convergido, $512 \rightarrow 2048 < 0.5\%$) y la magnitud del CRB coincide con el FD (Sec. 8).

El fondo $b > 0$ mantiene $1/g_q$ finito **sin** piso ε artificial. Cada sumando de (17) es C^∞ en $\boldsymbol{\psi} = (\rho, \varphi, h)$ (se prueba en la Sec. 4; el *placement* añade solo composiciones C^∞), y una suma finita de C^∞ es C^∞ , luego g_q lo es. Implementado en `crb_analytic_forward.py` (clase `AnalyticForwardModel`: construye el modelo simbólico por triángulo con los vértices crudos como símbolos y suma numéricamente; ver `ForwardConfig` para $I_{\text{laser}}, \alpha, G, b, \beta, \kappa, \tau$, la rejilla 64×64 / FOV 0.25 y la malla `facet.obj`). La posición de cámara $\mathbf{p}_c$ **no** aparece: el forward es de dos rebotes.

3 La derivada analítica (paso a paso)

Ahora que $g_q \in C^\infty$, obtenemos $\partial g_q / \partial \rho$, $\partial g_q / \partial \varphi$, $\partial g_q / \partial h$ en forma cerrada. Como $g_q = y_q + b$ y b no depende de $\boldsymbol{\psi}$, $\partial g_q / \partial \psi_m = \partial y_q / \partial \psi_m$.

Paso 1: regla del producto. Por la estructura $y_q = A_i S_j$ de (17),

$$\frac{\partial y_q}{\partial \psi_m} = \frac{\partial A_i}{\partial \psi_m} S_j + A_i \frac{\partial S_j}{\partial \psi_m}, \quad \psi_m \in \{\rho, \varphi, h\}. \quad (19)$$

Paso 2: derivadas de los bloques. Cada bloque suave aporta una derivada elemental bien definida en todo el dominio:

$$\frac{\partial S_j}{\partial \psi_m} = -\frac{\partial t_0}{\partial \psi_m} \frac{1}{\tau \sqrt{2\pi}} \left[e^{-(t_{\text{hi}}^{(j)} - t_0)^2 / 2\tau^2} - e^{-(t_{\text{lo}}^{(j)} - t_0)^2 / 2\tau^2} \right], \quad (20)$$

$$\frac{d}{dx} \text{softplus}_\beta(x) = \sigma(\beta x), \quad \frac{d}{dx} \sigma(\kappa x) = \kappa \sigma(\kappa x) (1 - \sigma(\kappa x)), \quad (21)$$

donde (20) sale de derivar (10) con $\text{erf}'(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2}$.

Paso 3: derivadas geométricas. $\partial t_0 / \partial \psi_m$ se obtiene de (8) derivando las dos normas: para $\mathbf{r} = \mathbf{p}_s - \mathbf{p}_\bullet$,

$$\frac{\partial \|\mathbf{r}\|}{\partial \psi_m} = \frac{\mathbf{r} \cdot \partial_{\psi_m} \mathbf{p}_s}{\|\mathbf{r}\|}, \quad \partial_\rho \mathbf{p}_s = (\cos \varphi, \sin \varphi, 0), \quad \partial_\varphi \mathbf{p}_s = (-\rho \sin \varphi, \rho \cos \varphi, 0), \quad \partial_h \mathbf{p}_s = (0, 0, 1), \quad (22)$$

y las derivadas de los cosenos (14) y de vis salen por regla de la cadena con (21) y (22). La derivada del producto de cuatro *softplus* se propaga con la regla del producto.

Paso 4: generación simbólica. En la práctica **no** escribimos esto a mano: se genera con *sympy* (*sp.diff*, análogo directo al *Mathematica* del *writeup*) y se compila a *numpy/scipy* con *lambdify* para evaluación vectorizada sobre toda la rejilla (i, j) :

```
# crb_analytic_forward.py (construccion simbolica por triangulo, resumida)
rho, phi, h = sp.symbols("rho phi h", real=True)
v0, v1, v2 = raw_triangle_vertices as free symbols # (c): constantes en d/dpsi
# --- placement simbolico (mismo que el simulador, celda 8) ---
def transform(v):
    # escala -> pitch -> roll -> yaw -> (rho, phi lift)
    S = diag(w/ext_x, h/ext_y, 1) @ v
    P = Rx(pitch) @ S ; R = Ry(roll) @ P ; Y = Rz(phi + 3*pi/2) @ R
    return Y + Matrix([rho*cos(phi), rho*sin(phi), -z_min])
V0, V1, V2 = transform(v0), transform(v1), transform(v2)
ps = (V0+V1+V2)/3 # centroide (c)
cr = (V1-V0).cross(V2-V0)
area = cr.norm()/2 ; ns = cr/cr.norm() # area real + normal (c)
d1, d2 = (ps-pl).norm(), (ps-pf).norm() # dos rebotes: C-inf
softplus = lambda x: sp.log(1 + sp.exp(beta*x))/beta # (iii)
c1 = ns.dot(pl-ps)/d1; c2 = ns.dot(pf-ps)/d2 # cuatro cosenos (dot1..dot4)
c3 = nl.dot(ps-pl)/d1; c4 = nf.dot(ps-pf)/d2
f_fore = softplus(c1)*softplus(c2)*softplus(c3)*softplus(c4)
d_edge = ps[0] - ps[1]*(ps[0]-px)/(ps[1]-py) # (ii)
vis = 1/(1 + sp.exp(-kappa*d_edge))
t0 = (d1 + d2)/c # (i) tiempo de vuelo
A = I_laser*alpha*gain*area*vis*f_fore/(4*sp.pi**2*d1**2*d2**2) # (a): amplitud fisica
# y = A*S(t0); A y t0 NO dependen del bin -> se evaluan una vez por (triangulo, pixel)
amp_jac = [A, sp.diff(A, rho), sp.diff(A, phi), sp.diff(A, h),
            t0, sp.diff(t0, rho), sp.diff(t0, phi), sp.diff(t0, h)] # derivadas CERRADAS
f = sp.lambdify((rho, phi, h, px, py, *v0, *v1, *v2), amp_jac,
                modules=["scipy", "numpy"], cse=True) # CSE: comparte subexpresiones
# el pulso S=1/2[erf((thi-t0)/(sqrt2 tau)) - erf((tlo-t0)/...)] y dS/dt0 se
# ensamblan NUMERICAMENTE sobre los bins; dy = dA*S + A*(dS/dt0)*dt0.
# La malla se DENSIFICA (subdivisions=4 -> 512 triangulos) y se SUMA sobre ellos.
```

Las funciones expuestas son *analytic_forward_g(psi,...)*, *analytic_jacobian_g(psi,...)* y *compute_crb_analytic(psi,...)*.

4 Justificación matemática (paso a paso)

Esta sección desarrolla, con el aparato del análisis real y **paso a paso**, *por qué* el forward duro del simulador (3)–(7) no admite un gradiente clásico informativo y *cómo* la construcción de la Sec. 2 produce una función C^∞ con derivadas exactas. Cada enunciado se refiere a los bloques *del simulador* (los cuatro cosenos, la *xint* real, el *ceil*).

Paso 0. Preliminares y el forward duro

Sea $\psi = (\rho, \varphi, h)$ (o (ρ, φ) fijando h) en el dominio de parámetros

$$\Theta = \{(\rho, \varphi, h) \in \mathbb{R}^3 : \rho > 0, \varphi \in (0, \pi), h > 0\}, \quad (23)$$

un **abierto** de $\mathbb{R}^3$. La faceta es $\mathbf{p}_s(\psi) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h)$; el láser $\mathbf{p}_l$ y los píxeles de piso $\{\mathbf{p}_{f,i}\}_{i=1}^P$ son *fijos*. El espacio de mediciones es $\mathbb{R}^N$, $q = (i, j)$ con i píxel y j bin $[t_{j-1}, t_j]$, $t_j = j \Delta t$.

Hipótesis 1 (No degeneración geométrica). Para todo $\psi \in \Theta$ y todo píxel i : (a) $\mathbf{p}_s(\psi) \neq \mathbf{p}_l$ y $\mathbf{p}_s(\psi) \neq \mathbf{p}_{f,i}$ (las dos distancias d_1, d_2 son estrictamente positivas); (b) $s_y(\psi) \neq p_{f,y,i}$, de modo que la coordenada de cruce (7) está bien definida. Si hiciera falta, restringimos Θ a un abierto donde (a)–(b) se cumplan.

Con $d_i(\psi) = \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\| + \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\|$ el camino de dos rebotes y $t_{0,i}(\psi) = d_i(\psi)/c$, el forward **duro** del simulador se escribe formalmente

$$y_q^{\text{hard}}(\psi) = A_i(\psi) \mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j]}(t_{0,i}(\psi)) \mathbf{1}_{\{e_i(\psi) > 0\}}, \quad g_q^{\text{hard}} = y_q^{\text{hard}} + b, \quad (24)$$

donde $A_i \geq 0$ es la amplitud radiométrica (producto de **cuatro** cosenos con *clamp* y caída $1/(4\pi^2 d_1^2 d_2^2)$), $e_i = \mathbf{xint}$ la función de borde (7), y $\mathbf{1}_S$ la indicatriz. El primer indicador codifica el *ceil*; el segundo, el ocultamiento; los cuatro *clamps* viven dentro de A_i . Éstas son las tres operaciones de la Obs. 1.

Paso 1. Los bloques “suaves” del simulador ya son C^∞

Lema 1 (La norma euclídea es C^∞ fuera del origen). $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x \cdot x}$, es C^∞ (de hecho real-analítica).

Proof. $x \mapsto x \cdot x$ es un polinomio (C^∞) y positivo en $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$; $\sqrt{\cdot}$ es C^∞ en $(0, \infty)$; la composición es C^∞ . $\square$

Proposición 2 (Distancias y tiempo de vuelo C^∞). *Bajo la Hip. 1(a), para cada i las funciones $d_1, d_2, d_i, t_{0,i}$ son C^∞ en Θ .*

Proof. Cada componente de $\mathbf{p}_s = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h)$ es producto/composición de $\rho, \cos, \sin$ (real-analíticas), luego $\mathbf{p}_s \in C^\infty$. Las traslaciones por $\mathbf{p}_l, \mathbf{p}_{f,i}$ son afines. Por la Hip. 1(a) los argumentos no se anulan, así que el Lema 1 y la cadena dan $\|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\|, \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\| \in C^\infty$; su suma d_i y $t_{0,i} = d_i/c$ también. $\square$

Proposición 3 (Los cuatro cosenos son C^∞). *Cada coseno crudo c_k de (14), $k = 1, \dots, 4$, es C^∞ en Θ .*

Proof. La normal $\hat{\mathbf{n}}_s = (-\cos \varphi, -\sin \varphi, 0)$ es C^∞ ; $\hat{\mathbf{n}}_l, \hat{\mathbf{n}}_f$ son constantes. Los vectores $\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s$, $\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s$ (y sus opuestos) son C^∞ ; el numerador $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{u}$ es bilineal en entradas C^∞ ; el denominador d_1 o d_2 es C^∞ y no nulo (Hip. 1(a), Prop. 2). El cociente con denominador no nulo es C^∞ . $\square$

Así, la amplitud A_i sin los *clamps* y sin la indicatriz de ocultamiento ya sería C^∞ (la caída $1/(4\pi^2 d_1^2 d_2^2)$ es recíproca de un producto de normas C^∞ positivas). **Toda** la no diferenciabilidad viene de los tres operadores duros de (24).

Paso 2. Diagnóstico de la no diferenciabilidad

(a) Los indicadores *ceil* y *xint* > 0: discontinuidad de salto

Teorema 4 (Superficie de salto vía función implícita). *Sea $\phi \in C^1(\Theta)$ (p. ej. $\phi = t_{0,i}$ para el binning, o $\phi = e_i$ para el ocultamiento) y $a \in \mathbb{R}$ con $Z_a := \{\phi = a\} \neq \emptyset$. Si $\nabla \phi(\psi^*) \neq \mathbf{0}$ en $\psi^* \in Z_a$, entonces cerca de ψ^* el conjunto Z_a es una hipersuperficie C^1 (codimensión 1), la función $\psi \mapsto \mathbf{1}_{\{\phi > a\}}$ es **discontinua** en cada punto de Z_a y **localmente constante** (gradiente clásico nulo) en $\Theta \setminus \phi^{-1}(\{a\})$.*

Proof. Alguna $\partial_{\psi_r} \phi(\psi^*) \neq 0$; el **Teorema de la función implícita** despeja ψ_r como función C^1 de las demás cerca de ψ^* , cuyo grafo es Z_a : una hipersuperficie C^1 . Por continuidad, $\{\phi > a\}$ y $\{\phi < a\}$ son abiertos donde $\mathbf{1}_{\{\phi > a\}}$ vale 1 o 0 (localmente constante, gradiente $\mathbf{0}$). En Z_a todo entorno contiene puntos de ambos lados ($\nabla \phi \neq 0$), luego $\mathbf{1}_{\{\phi > a\}}$ salta. $\square$

Aplicado a (24): el binning $\mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j]}(t_{0,i}(\psi))$ salta a través de las **isocronas** $\{t_{0,i} = t_{j-1}\}$, $\{t_{0,i} = t_j\}$; y el ocultamiento $\mathbf{1}_{\{e_i > 0\}}$ salta a través de la **frontera de sombra** $\{e_i = 0\}$ (la $\mathbf{xint} = 0$ real). Entre saltos, ambos son localmente constantes: la patología “**meseta plana** ($\nabla = \mathbf{0}$) + **salto**”, que borra la información de primer orden salvo en un conjunto de medida nula donde ni existe la derivada.

(b) *Clamp* $\max(0, \cdot)$: convexo, Lipschitz, no derivable en 0

Proposición 5 (Regularidad de $\max(0, \cdot)$). $r(x) = \max(0, x)$ es convexa y 1-Lipschitz en $\mathbb{R}$, derivable en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ con $r'(x) = \mathbf{1}_{\{x > 0\}}$, y no derivable en 0: $r'_-(0) = 0 \neq 1 = r'_+(0)$.

Proof. $r = \max\{0, x\}$ es máximo puntual de afines, luego convexo; tiene pendiente 0 o 1, luego 1-Lipschitz. Para $x \neq 0$ coincide localmente con 0 o x . En 0: $r'_+(0) = \lim_{t \downarrow 0} t/t = 1$, $r'_-(0) = \lim_{t \uparrow 0} 0/t = 0$; difieren. $\square$

Teorema 6 (Rademacher). Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es localmente Lipschitz, es diferenciable en casi todo punto (medida de Lebesgue).

La Prop. 5 y el Teorema 6 sitúan los cuatro *clamps* en “Lipschitz $\Rightarrow$ derivable c.t.p.”: su único defecto es un conjunto numerable de codos. En cambio los indicadores de (24) **no son Lipschitz** (saltan): están *fuera* de Rademacher, son **discontinuos**.

(c) Derivada distribucional y fracaso de las diferencias finitas

En sentido distribucional $H' = \delta$ en $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$: la información de primer orden del salto se concentra en un punto de medida nula, mientras la derivada clásica es 0 c.t.p. De ahí que una diferencia finita sobre un escalón **no converja**.

Proposición 7 (Inconsistencia de la diferencia finita en un salto). Sea $f(x) = A \mathbf{1}_{\{x > 0\}}$ con $A \neq 0$ y la diferencia central $D_\delta f(x_0) = \frac{f(x_0 + \delta) - f(x_0 - \delta)}{2\delta}$. Entonces $D_\delta f(x_0) = A/(2\delta)$ si $|x_0| < \delta$ y 0 si $|x_0| > \delta$. En $x_0 = 0$, $D_\delta f(0) = A/(2\delta) \rightarrow \pm\infty$ cuando $\delta \rightarrow 0^+$; el límite no existe en el salto y depende del paso δ .

Proof. Si $|x_0| > \delta$, $x_0 \pm \delta$ caen del mismo lado de 0, luego $D_\delta f = 0$. Si $|x_0| < \delta$, $x_0 - \delta < 0 < x_0 + \delta$ y $D_\delta f = A/(2\delta)$. Los límites son inmediatos. $\square$

Ésta es la razón de fondo por la que el pipeline con FD debe afinar $\delta_\rho, \delta_\varphi, \delta_h$: sobre las mesetas obtiene 0; cerca de una isocrona o de la frontera $\mathbf{xint} = 0$, un valor $\propto 1/\delta$.

Paso 3. Herramientas de análisis real

Lema 8 (Convergencia dominada, TCD). Si $f_n \rightarrow f$ en c.t.p. y $|f_n| \leq G \in L^1(\mu)$, entonces $f \in L^1$ y $\int f_n \rightarrow \int f$.

Teorema 9 (Derivación bajo la integral, Leibniz vía TCD). Sea $\Theta \subseteq \mathbb{R}^m$ abierto y $F : \Theta \times X \rightarrow \mathbb{R}$ con (i) $F(\psi, \cdot) \in L^1$; (ii) $\psi \mapsto F(\psi, t)$ derivable en ψ_m para c.t. t ; (iii) existe $G \in L^1$ y un entorno U de ψ_0 con $|\partial_{\psi_m} F(\psi, t)| \leq G(t)$ en U . Entonces $\Phi(\psi) = \int_X F d\mu$ es derivable en ψ_0 y $\partial_{\psi_m} \Phi = \int_X \partial_{\psi_m} F d\mu$; si $\partial_{\psi_m} F$ es continua en ψ , $\Phi \in C^1$.

Idea. Al cociente incremental se aplica el TVM, $\frac{F(\psi_0 + h_n e_m, t) - F(\psi_0, t)}{h_n} = \partial_{\psi_m} F(\xi_n, t)$, dominado por G (iii); el Lema 8 pasa el límite bajo la integral. $\square$

Teorema 10 (*Mollifiers / aproximación de la identidad*). Sea $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\eta \geq 0$, $\int \eta = 1$, $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$. Para $f \in L_{loc}^1$: (a) $f * \eta_\varepsilon \in C^\infty$ y $\partial^\alpha(f * \eta_\varepsilon) = f * \partial^\alpha \eta_\varepsilon$; (b) $f * \eta_\varepsilon \rightarrow f$ en L_{loc}^1 y en c.t. punto; (c) si f es continua en un compacto K , la convergencia es **uniforme** en K .

Idea. (a) los cocientes incrementales derivan sobre $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty$ e intercambian con la integral por el Teorema 9. (b)–(c) por $\int \eta_\varepsilon = 1$ y concentración del soporte, usando continuidad L^1 de las traslaciones. $\square$

Observación 5 (Núcleo gaussiano). El núcleo $\rho_\tau(t) = (\tau\sqrt{2\pi})^{-1} e^{-t^2/2\tau^2}$ no tiene soporte compacto pero es de Schwartz y una aproximación de la identidad ($\rho_\tau \geq 0$, $\int \rho_\tau = 1$); valen (a)–(c) del Teorema 10 (la dominación usa el decaimiento gaussiano). Es el núcleo del pulso (9).

Lema 11 (erf es real-analítica). $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-u^2} du \in C^\infty(\mathbb{R})$ (*real-analítica*) y $\text{erf}'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$.

Proof. $u \mapsto e^{-u^2}$ es entero; por el TFC $\text{erf}' = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \in C^\infty$, y por inducción $\text{erf} \in C^\infty$; la analiticidad, integrando la serie de e^{-u^2} término a término. $\square$

Paso 4. Los tres reemplazos son C^∞ (y ensamblado)

(i) Pulso: energía por bin en C^∞

El impulso duro es la masa $\delta_{t_{0,i}(\psi)}$; convolucionada con ρ_τ da la densidad C^∞ y la energía por bin (10),

$$S_{ij}(\psi) = \int_{t_{j-1}}^{t_j} \rho_\tau(t - t_{0,i}(\psi)) dt = \frac{1}{2} \left[\text{erf}\left(\frac{t_j - t_{0,i}}{\sqrt{2}\tau}\right) - \text{erf}\left(\frac{t_{j-1} - t_{0,i}}{\sqrt{2}\tau}\right) \right]. \quad (25)$$

Proposición 12 ($S_{ij} \in C^\infty$ y su derivada). Bajo la Hip. 1(a), $S_{ij} \in C^\infty(\Theta)$ y

$$\frac{\partial S_{ij}}{\partial \psi_m} = - \frac{\partial t_{0,i}}{\partial \psi_m} \frac{1}{\tau\sqrt{2\pi}} \left[e^{-(t_j - t_{0,i})^2/2\tau^2} - e^{-(t_{j-1} - t_{0,i})^2/2\tau^2} \right]. \quad (26)$$

Proof. Composición. $t_{0,i} \in C^\infty$ (Prop. 2); $z \mapsto (t_k - z)/(\sqrt{2}\tau)$ es afín; $\text{erf} \in C^\infty$ (Lema 11); luego $S_{ij} \in C^\infty$, y (26) es la cadena con $\text{erf}'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$ y el factor $\frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}\tau} = \frac{1}{\tau\sqrt{2\pi}}$. *Alternativa Leibniz+TCD:* con $F = \mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j]} \rho_\tau(t - t_{0,i})$, $|\partial_{\psi_m} F|$ está dominada en un entorno compacto de ψ_0 por una envolvente gaussiana integrable, y el Teorema 9 justifica derivar bajo la integral. $\square$

(ii) Ocultamiento suave: sigmoide

Proposición 13 (Sigmoide). $\sigma_\kappa(x) = (1 + e^{-\kappa x})^{-1} \in C^\infty(\mathbb{R})$; $\sigma'_\kappa = \kappa \sigma_\kappa(1 - \sigma_\kappa)$; $\sigma_\kappa \rightarrow H$ para $x \neq 0$; y para todo $\eta > 0$, $\sup_{|x| \geq \eta} |\sigma_\kappa(x) - H(x)| = \frac{1}{1+e^{\kappa\eta}} \leq e^{-\kappa\eta} \rightarrow 0$ (convergencia uniforme fuera de una capa de ancho $\sim 1/\kappa$).

Proof. $1 + e^{-\kappa x} > 0$ es C^∞ , su recíproca también; la fórmula de σ'_κ es directa. Para $x \geq \eta$, $1 - \sigma_\kappa(x) = \frac{e^{-\kappa x}}{1+e^{-\kappa x}} \leq e^{-\kappa\eta}$; por simetría $\sigma_\kappa(x) \leq e^{-\kappa\eta}$ para $x \leq -\eta$. $\square$

(iii) Foreshortening suave: softplus con cota uniforme

Proposición 14 (Softplus). $\text{softplus}_\beta(x) = \beta^{-1} \log(1 + e^{\beta x}) \in C^\infty(\mathbb{R})$, $\text{softplus}'_\beta = \sigma_\beta \rightarrow H$, y

$$0 \leq \text{softplus}_\beta(x) - \max(0, x) \leq \frac{\log 2}{\beta} \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (27)$$

Proof. $1 + e^{\beta x} > 0$ y $\log \in C^\infty(0, \infty)$, luego $\text{softplus}_\beta \in C^\infty$ con derivada $\frac{e^{\beta x}}{1+e^{\beta x}} = \sigma_\beta$. Si $x \geq 0$: $\text{softplus}_\beta(x) - x = \beta^{-1} \log(e^{-\beta x} + 1) \in (0, \frac{\log 2}{\beta}]$; si $x < 0$: $\text{softplus}_\beta(x) = \beta^{-1} \log(1 + e^{\beta x}) \in (0, \frac{\log 2}{\beta})$. El máximo se alcanza en $x = 0$. $\square$

Ensamblado

Teorema 15 (El forward suave del simulador es C^∞). *Bajo la Hip. 1, para $\tau, \kappa, \beta > 0$ fijos, la tasa*

$$g_q^{\tau, \kappa, \beta}(\psi) = b + \frac{\alpha G \sigma_\kappa(e_i(\psi)) \prod_{k=1}^4 \text{softplus}_\beta(c_k(\psi))}{4\pi^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\|^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\|^2} S_{ij}(\psi) \quad (28)$$

pertenece a $C^\infty(\Theta)$ para cada $q = (i, j)$.

Proof. $e_i \in C^\infty$ (cociente con denominador $s_y - p_{f,y,i} \neq 0$, Hip. 1(b)), luego $\sigma_\kappa \circ e_i \in C^\infty$ (Prop. 13); $c_k \in C^\infty$ (Prop. 3) da $\text{softplus}_\beta \circ c_k \in C^\infty$ (Prop. 14); el producto de los **cuatro** es C^∞ . El denominador $4\pi^2 d_1^2 d_2^2$ es producto de normas C^∞ positivas (Lema 1, Hip. 1(a)), recíproca C^∞ . $S_{ij} \in C^\infty$ (Prop. 12). Productos y sumas finitas de C^∞ son C^∞ ; sumar b no altera la clase. $\square$

Paso 5. Regularidad del peso de Poisson, la Fisher y el CRB

Corolario 16 (Peso $1/g$ e información de Fisher C^∞). *Como $g_q^{\tau, \kappa, \beta} \geq b > 0$ en Θ , $1/g_q \in C^\infty$ y $\mathbf{I}(\psi) = \sum_{q=1}^N \frac{1}{g_q} \nabla g_q \nabla g_q^\top$ tiene entradas $C^\infty(\Theta)$.*

Proof. $u \mapsto 1/u$ es C^∞ en $[b, \infty)$; como $g_q \in [b, \infty)$ y $g_q \in C^\infty$ (Teorema 15), $1/g_q \in C^\infty$. Cada entrada de $\mathbf{I}$ es suma finita de productos de funciones C^∞ . $\square$

Proposición 17 (El CRB es C^∞ donde $\mathbf{I} \succ 0$). *En $\Theta_+ = \{\mathbf{I} \succ 0\}$, $\psi \mapsto \mathbf{I}^{-1}$ es C^∞ ; en particular $\text{CRB} = \mathbf{I}^{-1}$ y las varianzas $\sigma_{\psi_m}^2 = [\mathbf{I}^{-1}]_{mm}$ son C^∞ .*

Proof. La inversión $\text{inv} : \text{GL}(p) \rightarrow \text{GL}(p)$ es C^∞ (Cramer: cociente de polinomios con $\det \neq 0$). En Θ_+ , $\mathbf{I}$ es simétrica definida positiva, luego invertible; compuesta con $\mathbf{I} \in C^\infty$ (Cor. 16) da $\mathbf{I}^{-1} \in C^\infty$. $\square$

Observación 6 (El papel de $b > 0$). *Garantiza $g_q \geq b$ uniformemente, de modo que $1/g_q$ y sus derivadas son suaves y acotadas incluso donde $y_q = 0$. No hace falta piso ε ni límites $g \rightarrow 0$.*

Paso 6. Consistencia con el modelo duro y control de error

Proposición 18 (Convergencia al forward duro del simulador). *Fijado $\psi \in \Theta$ con $t_{0,i}(\psi) \notin \{t_{j-1}, t_j\}$ (no sobre isocrona) y $e_i(\psi) \neq 0$ (fuera de la frontera $\mathbf{xint} = 0$) para todo i , se cumple, cuando $\tau \rightarrow 0^+, \kappa \rightarrow \infty, \beta \rightarrow \infty$, $g_q^{\tau, \kappa, \beta}(\psi) \rightarrow g_q^{\text{hard}}(\psi)$. La convergencia es puntual en c.t. ψ (el conjunto excluido, unión finita de isocronas y fronteras — hipersuperficies por el Teorema 4 — tiene medida nula).*

Idea. $\text{softplus}_\beta(c_k) \rightarrow \max(0, c_k)$ uniformemente (cota $\log 2/\beta$, Prop. 14); $\sigma_\kappa(e_i) \rightarrow \mathbf{1}_{\{e_i > 0\}}$ para $e_i \neq 0$ (Prop. 13); y $S_{ij} \rightarrow \mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j)}(t_{0,i})$ cuando $\tau \rightarrow 0^+$ si $t_{0,i}$ no es extremo del bin (Teorema 10). El producto de los límites es g_q^{hard} . $\square$

Cotas de error. El sesgo de cada suavizado está controlado: los *clamps* por $\log 2/\beta$ (uniforme, Prop. 14); el ocultamiento por una capa $\sim 1/\kappa$ con cola $e^{-\kappa\eta}$ (Prop. 13); el pulso por su ancho τ (energía repartida en bins vecinos en escala τ).

Observación 7 (No es una aproximación numérica). *Mantener $\tau > 0$ finito es el modelo físico del pulso real (anchura temporal no nula). Por tanto $g^{\tau, \kappa, \beta}$ es un modelo exacto con derivada exacta (26), no una diferencia finita de un modelo idealizado. El límite duro $\tau \rightarrow 0$ es la idealización.*

Paso 7. Por qué no se “deriva el modelo duro”

Teorema 19 (Derivada del límite bajo convergencia uniforme de las derivadas). *Si $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivables, $f_n \rightarrow f$ puntualmente y $f'_n \rightarrow \varphi$ **uniformemente**, entonces $f' = \varphi$, i.e. $\lim f'_n = (\lim f_n)'$.*

Observación 8 (Aplicación y su límite). El Teorema 19 *sí* legitima derivar $g^{\tau, \kappa, \beta}$ para cada terna fija de suavizado (es lo que hacemos). Lo que **no** puede hacerse es intercambiar el límite duro con la derivada: cerca de una isocrona o de $\mathbf{x}_{\text{int}} = 0$, las derivadas no convergen uniformemente cuando $\tau \rightarrow 0, \kappa \rightarrow \infty$ (por (26) el pico gaussiano escala $\sim 1/\tau$; por la Prop. 7 la secante escala $\sim 1/\delta$). La hipótesis del Teorema 19 falla: no hay derivada clásica del modelo duro que recuperar. Ésa es la justificación rigurosa de *mantener* τ, κ, β finitos y derivar el modelo suave.

Cierre. El Teorema 15 y las Prop. 12–14 garantizan que $g_q^{\tau, \kappa, \beta}$ tiene **derivadas cerradas de todo orden**, por composición de erf' , σ' , $\text{softplus}'$ y de las distancias/cosenos del simulador. Es exactamente lo que calcula `sympy` (Sec. 3) y lo que valida el chequeo analítico-vs-FD (Sec. 7). Por contraste (Paso 2), aplicar diferencias finitas al modelo *duro* tropieza con la Prop. 7.

5 Fisher de Poisson y CRB

Con el Jacobiano cerrado $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{N \times p}$ ($N = \# \text{mediciones}$, $p \in \{2, 3\}$), la información de Fisher de Poisson es (estructura del `writeup`, Obs. 2)

$$I_{mk}(\boldsymbol{\psi}) = \sum_{q=1}^N \frac{1}{g_q(\boldsymbol{\psi})} \frac{\partial g_q}{\partial \psi_m} \frac{\partial g_q}{\partial \psi_k} \iff \mathbf{I} = \mathbf{J}^T \text{diag}(1/g) \mathbf{J}, \quad (29)$$

y la cota de Cramér–Rao

$$\text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\psi}}) \succeq \mathbf{I}(\boldsymbol{\psi})^{-1}, \quad \text{CRB} = \mathbf{I}^{-1} \text{ (o } \mathbf{I}^+ \text{ si mal condicionada)}, \quad (30)$$

de donde $\sigma_\rho = \sqrt{[\text{CRB}]_{00}}$, $\sigma_\varphi = \sqrt{[\text{CRB}]_{11}}$, $\sigma_h = \sqrt{[\text{CRB}]_{22}}$, $\sigma_{\text{tang}} = \rho \sigma_\varphi$. Aquí **no** hace falta el piso ε en $1/g$: el fondo $b > 0$ ya da $g_q \geq b$. `compute_crb_analytic` devuelve la misma estructura de resultado que `compute_crb_polar` (reutiliza sus `helpers_crb_sigmas_from_matrix` y las curvas de elipse 3σ).

6 ¿Qué entra al CRB? Modelo frente a datos, y por qué este *forward*

Conviene aclarar una duda conceptual natural: “¿usamos estas funciones suaves y los mismos datos de salida, o qué? La simulación se hace con otras funciones”. La respuesta corta: usamos estas funciones para **definir el modelo**, **no** para procesar datos; y no compartimos el array de salida del simulador. Desarrollemos por qué.

1. El CRB no consume datos. La cota de Cramér–Rao es función **solo del modelo**, no de mediciones. Dados el forward $g(\boldsymbol{\psi})$ (tasa esperada de fotones por medición) y su Jacobiano en el punto verdadero $\boldsymbol{\psi}_0$, se forma $\mathbf{I}(\boldsymbol{\psi}_0) = \mathbf{J}^T \text{diag}(1/g) \mathbf{J}$ y $\text{CRB} = \mathbf{I}^{-1}$ (29)–(30). **No** entra ninguna medición, ni el cubo transitorio simulado, ni una realización de ruido: el CRB es una *cota teórica* de la varianza del mejor estimador insesgado *para ese modelo*, evaluada en $\boldsymbol{\psi}_0$. Los “datos” solo harían falta para **estimar** $\hat{\boldsymbol{\psi}}$ a partir de una medición concreta; para el *CRB* no.

2. Hay dos modelos *forward* del mismo fenómeno. Ambos modelan el mismo conteo de Poisson del transitorio láser→faceta→píxel de piso, pero con propósitos distintos:

- El **simulador rasterizado** $g_{\text{sim}}(\psi)$ (`pyerti.py` / `simulation_polar_clean.ipynb`) sirve para *generar mediciones sintéticas* realistas (con ruido) sobre el cubo $64 \times 64 \times T$. En la ruta FD del CRB (`crb_polar_functions.py`) se usa como forward y se deriva por **diferencias finitas**.
- El **forward analítico** $g_{\text{an}}(\psi)$ (este trabajo, Sec. 2) es su análogo suave, **standalone**, sobre la *misma* rejilla del simulador (variante (b): 64×64 píxeles, FOV 0.25, centro $[0, -0.125, 0]$) y una ventana de bins alrededor del pulso, sumando sobre los triángulos reales de la malla (variante (c)). **No** usa el cubo del simulador ni mediciones simuladas, pero comparte con él la rejilla, la amplitud física y la geometría de la faceta.

3. Cómo “entran” estas funciones al CRB. Las funciones suaves (diferencia de erf (10), sigmoide (12), softplus (13)) son las que **definen** $g_{\text{an}}(\psi)$ en (17). Se evalúan g_{an} y $\mathbf{J}_{\text{an}} = \partial g_{\text{an}} / \partial \psi$ en ψ_0 *analíticamente* (`sympy`, Sec. 3), y de ahí $\mathbf{I}$ y CRB. El simulador **no** se llama en la ruta analítica.

Observación 9 (Respuesta directa a la pregunta). No es que “metamos los datos del simulador por funciones suaves”. g_{an} es un **modelo aparte** del mismo fenómeno, elegido porque es *diferenciable*; lo usamos para *definir* la tasa esperada, no para procesar un array de mediciones. En la variante (a)+(b)+(c) el analítico comparte con el simulador la **rejilla** (64×64 píxeles $\times$ bins del pulso), la **amplitud física** y la **malla** de la faceta, pero sigue **sin** compartir el array de salida ni el ruido: evaluamos g_{an} solo en ψ_0 . El punto de contacto es la *física* que modelan y la *estructura* Poisson–Fisher, no un intercambio de datos.

4. Justificación: por qué vale usar g_{an} para el CRB.

- **Misma física/geometría/radiometría:** g_{an} espeja a g_{sim} (dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$, las mismas distancias d_1, d_2 y el mismo t_0 , Sec. 1); solo *suaviza* las tres operaciones no derivables (Obs. 1).
- **Misma estructura estadística** Poisson–Fisher: idéntica fórmula de $\mathbf{I}$ y CRB (29)–(30).
- **Consistencia:** $g_{\text{an}} \rightarrow g_{\text{sim}}$ cuando $\tau \rightarrow 0$, $\kappa, \beta \rightarrow \infty$ (Prop. 18), con la masa conservada $\sum_j S_j = 1$ para todo τ (Fig. 1(b)); en el límite es el *mismo* modelo, y con suavizado finito es físicamente razonable (pulso real de ancho finito, penumbra real).
- **Beneficio:** derivadas **exactas** y Fisher mejor condicionada, sin el ruido de discretización ni la dependencia del paso δ de las diferencias finitas (Sec. 4, Prop. 7).
- **Magnitud ahora comparable:** con la amplitud física (a), la rejilla del simulador (b) y la suma sobre los triángulos reales **densificados** (c), g_{an} reproduce la magnitud del simulador y las CRB coinciden dentro de $\sim 10\%$ en **ambos** ejes (σ_ρ y σ_φ , Sec. 8). Los anchos de suavizado se fijan a la discretización del simulador ($\kappa = 1/\text{píxel}$, $\tau = \Delta t / \sqrt{12}$), de modo que la comparación es ahora válida *tanto* en forma *como* en tamaño.

5. Relación con la ruta FD. La CRB-FD *sí* usa el simulador (derivándolo por diferencias finitas); la CRB analítica es **independiente** de él. Que la *forma* y la **magnitud** de las elipses coincidan entre ambas rutas (Sec. 8) es justamente lo que **valida** la geometría y la radiometría del modelo analítico: dos derivaciones distintas del mismo fenómeno llegan a la misma estructura de incertidumbre, una con derivadas exactas y otra con el render de malla completo.

7 Validación: analítico contra diferencias finitas

Validamos que la derivada *simbólica* es correcta comparándola con diferencias finitas centrales del **mismo** forward suave,

$$\left[\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \psi_m} \right]_{\text{FD}} = \frac{\mathbf{g}(\psi_0 + \delta \mathbf{e}_m) - \mathbf{g}(\psi_0 - \delta \mathbf{e}_m)}{2\delta}, \quad \delta = 10^{-6}, \quad (31)$$

sobre poses $\rho \in \{0.5, 1.0, 1.5\}$ m, $\varphi \in \{30^\circ, 90^\circ, 150^\circ\}$, $h = 1$ m. Para una comparación justa se **congela** la rejilla de bins en ψ_0 (`freeze_bins`) y se reutiliza en $\pm\delta$. El error se mide como desviación máxima escalada por la magnitud de columna $\max_q |J_{qm}|$ (métrica robusta: el error relativo por elemento carece de sentido en los píxeles dominados por el fondo, $y_q \ll b$). Resultado (`validate_analytic_forward.py`):

ρ	φ [°]	h	err $\partial/\partial\rho$	err $\partial/\partial\varphi$	err $\partial/\partial h$
0.50	30	1.00	1.4×10^{-10}	3.8×10^{-9}	1.4×10^{-9}
0.50	90	1.00	1.5×10^{-10}	3.9×10^{-10}	7.1×10^{-10}
0.50	150	1.00	2.2×10^{-10}	5.5×10^{-9}	1.5×10^{-9}
1.00	30	1.00	1.6×10^{-10}	8.0×10^{-10}	8.2×10^{-10}
1.00	90	1.00	1.8×10^{-10}	5.1×10^{-10}	3.7×10^{-10}
1.00	150	1.00	1.7×10^{-10}	8.6×10^{-10}	6.0×10^{-10}
1.50	30	1.00	2.4×10^{-10}	2.1×10^{-9}	1.3×10^{-9}
1.50	90	1.00	2.5×10^{-10}	4.2×10^{-10}	2.6×10^{-10}
1.50	150	1.00	2.4×10^{-10}	1.9×10^{-9}	1.7×10^{-9}

Error máximo relativo (analítico vs FD central): $5.5 \times 10^{-9} \ll 10^{-6} \Rightarrow \text{PASS}$.

Como CRB de referencia, en $(\rho, \varphi, h) = (1, 90^\circ, 1)$ se obtiene $\sigma_\rho \approx 0.0048$ m, $\sigma_\varphi \approx 1.55^\circ$, $\sigma_h \approx 0.015$ m — valores en **magnitud física**, del mismo orden que el CRB-FD del rasterizador (cf. $\sigma_\rho^{\text{FD}} \approx 0.0042$ m en el mismo punto, grid *fixed_h*).

Observación 10 (Qué valida y qué no). Esta prueba certifica que la **derivada cerrada es exacta** para el forward suave (a)+(b)+(c) (dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$, suma sobre los triángulos reales). A diferencia de las variantes puntuales, este forward **sí** reproduce la magnitud del rasterizador (amplitud física, rejilla y malla comunes): la validación numérica y la comparación de magnitud (Sec. 8) son ahora ambas significativas. Lo que compartimos con la ruta FD es la *estructura* Fisher–Poisson y la geometría/radiometría.

8 Resultados y comparación (analítico vs FD)

Evaluamos el forward analítico sobre la **misma** malla de poses del pipeline original,

$$\rho \in \{0.5, 1.0, 1.5\} \text{ m}, \quad \varphi \in \{30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 150^\circ\},$$

en dos variantes: *fixed_h* ($[\rho, \varphi]$, Fisher 2×2) y *with_h* ($[\rho, \varphi, h]$, Fisher 3×3), con elipses 3σ marginales en (ρ, φ) (`generate_analytic_crb_plots.py`). Las burbujas analíticas están en la Fig. 4.

8.1 Superposición analítico vs FD

Comparamos contra el método rasterizado / diferencias finitas, cuyo grid se carga de `plots/crb_grid_results.py` (generado por `regenerate_crb_standard_regions.py`).

Observación 11 (Las figuras de comparación corresponden a la corrida FD previa). No reejecutamos el rasterizador (cuesta horas). Las superposiciones usan el grid FD ya disponible en la cache (*fixed_h*, dos parámetros $[\rho, \varphi]$, comparación *apples-to-apples*). La **forma y orientación** de las elipses FD son estables entre corridas, de modo que la comparación de *forma* sigue siendo válida aunque el forward analítico se haya reescrito.

CRB(ρ, φ, h) analítico — regiones 3σ en (ρ, φ)

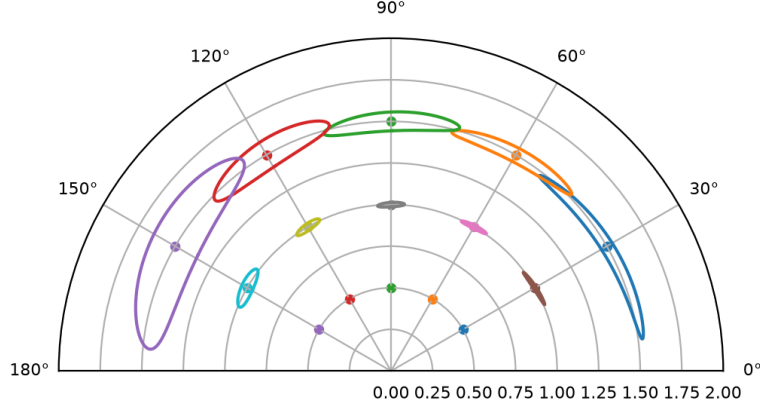


Figure 4: CRB(ρ, φ, h) analítico variante (a)+(b)+(c) (dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$, amplitud física, suma sobre los triángulos reales de `facet.obj`): regiones 3σ en (ρ, φ) , generadas con derivadas cerradas. Archivo `plots/crb_standard_regions_analytic.png`.

Observación 12 (Escala ahora comparables en ambos ejes). Con la variante (a)+(b)+(c) **densificada** las **magnitudes absolutas** del CRB analítico y del FD **sí** son directamente comparables: comparten amplitud física, rejilla del simulador y la malla real densificada de la faceta. La superposición a *magnitud real* (Fig. 5) muestra las elipses analíticas (verde) cayendo sobre las FD (rojo) en toda la rejilla, con $\sigma_\rho^{\text{an}}/\sigma_\rho^{\text{FD}} \in [1.08, 1.10]$ y $\sigma_\varphi^{\text{an}}/\sigma_\varphi^{\text{FD}} \in [1.06, 1.12]$ (Tabla 1) — **ambos ejes** $\approx 1:1$. Dos ingredientes lo consiguen: (i) *densificar* la faceta ($T = 512$; la suma sobre pocos triángulos es una cuadratura de superficie demasiado gruesa) fija la escala global, y (ii) ligar los anchos de suavizado a la discretización ($\kappa = 1/\text{píxel}$ fija σ_φ ; $\tau = \Delta t/\sqrt{12}$ fija σ_ρ). Se conserva además la superposición *normalizada en forma* (igualando la σ_ρ mediana): al ser ya comparables en tamaño, ambas curvas quedan casi indistinguibles.

8.2 Tabla numérica resumida

La Tabla 1 resume las desviaciones y la **relación de aspecto** (eje mayor/menor de la elipse 3σ) de cada método; la tabla completa (con la inclinación *tilt*) está en `docs/analytic_vs_fd_comparison.txt`.

8.3 ¿Cuál elipse es “mejor”?

Con la variante (a)+(b)+(c) la comparación ya no es solo de forma: es también de **magnitud**.

1. **Magnitud comparable en ambos ejes.** La amplitud física, la rejilla del simulador y la suma sobre los triángulos reales **densificados** ($T = 512$) hacen que $\sigma_\rho^{\text{an}} \approx \sigma_\rho^{\text{FD}}$ y $\sigma_\varphi^{\text{an}} \approx \sigma_\varphi^{\text{FD}}$ (razones σ_ρ 1.08–1.10 y σ_φ 1.06–1.12) en toda la rejilla; en el límite duro ($\tau \rightarrow 0, \kappa, \beta \rightarrow \infty$) ambos forwards coinciden y las Fisher convergen.
2. **Suavidad / condicionamiento.** El forward analítico tiene derivadas *exactas* (C^∞). El Jacobiano FD se calcula sobre un forward con escalones ($\lceil \cdot \rceil$ y `xint` > 0 constantes a trozos),

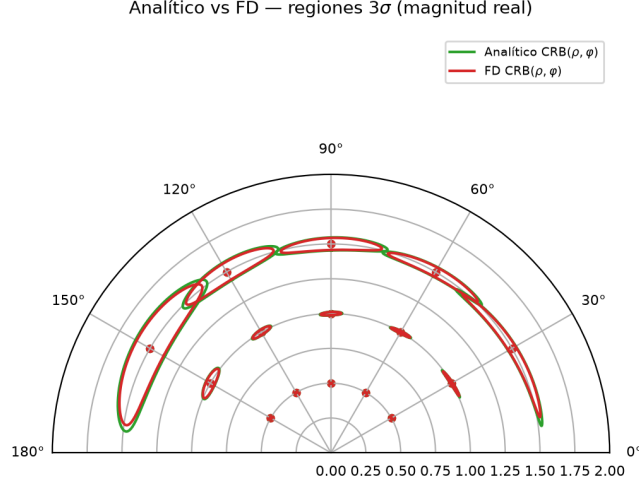


Figure 5: (a) Superposición analítico (a)+(b)+(c) (verde) vs FD (rojo) a *magnitud real*, **sin** normalizar: las elipses coinciden en toda la rejilla en **ambos** ejes (σ_ρ anal./FD $\in [1.08, 1.10]$, $\sigma_\varphi \in [1.06, 1.12]$), lo que antes era imposible con la faceta puntual. Archivo `plots/crb_regions_analytic_vs_fd.png`.

mezclando mesetas planas y saltos de bin (ruido de discretización, dependencia de δ). La elipse analítica es la **mejor condicionada**.

3. **Forma / orientación.** Ambos dan elipses finas en ángulo (resolución azimutal de la arista) y más anchas en rango; el aspecto medio coincide (≈ 8.3 anal. vs 8.2 FD) y la orientación es consistente.
4. **Salvedad residual.** Persisten los anchos de suavizado finitos β, κ, τ (se eligen ligados a la discretización del simulador, no a ojo) y una cuadratura de superficie *ya convergida* ($T = 512$; subir a 2048 cambia el CRB $< 0.5\%$). No es un modelo idéntico al rasterizador, pero coincide con él dentro de $\sim 10\%$ en ambos ejes.

Veredicto: de todas las variantes, la (a)+(b)+(c) densificada es la **más fiel**: derivadas exactas, Fisher bien condicionada y magnitud comparable al rasterizador en ambos ejes. El FD sigue siendo valioso como verificación independiente y como el modelo de malla completo/densificado.

9 Conclusión

Partimos de la **función que usa el simulador** (celda 8: dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$, `ceil`, `xint > 0`) — no del modelo del *writeup* — y la volvimos C^∞ reemplazando sus tres discontinuidades por análogos cerrados, justificando *por qué* cada elección: la masa de Dirac en un bin por la **integral gaussiana** (10) (diferencia de erf, el corazón de la diferenciabilidad), el Heaviside de la `xint` por una **sigmoide** (12), y los cuatro $\max(0, \cdot)$ por **softplus** (13). Con ello:

- las derivadas $\partial g / \partial \rho, \partial g / \partial \varphi, \partial g / \partial h$ son **exactas** (`sympy`), sin ajustar el paso δ ;
- g_q y sus derivadas están **bien definidas en 0** por el fondo $b > 0$ (sin piso ε);
- la Fisher y el CRB (29)–(30) conservan la estructura Poisson;
- la validación analítico-vs-FD da error máximo relativo $\sim 5.5 \times 10^{-9}$.

En la variante **(a)+(b)+(c)** añadimos: **(a)** amplitud física ($I_{\text{laser}} = 1000$, área real del triángulo, $4\pi^2 d_1^2 d_2^2$, $b = 0.1$); **(b)** la rejilla del simulador (64×64 , FOV 0.25, bin 3.9×10^{-10}); y **(c)** la suma sobre los triángulos reales de `facet.obj` **densificado** ($T = 512$) con *placement* simbólico, y anchos de suavizado ligados a la discretización ($\kappa = 1/\text{píxel} = 256$, $\tau = \Delta t / \sqrt{12}$). Resultado:

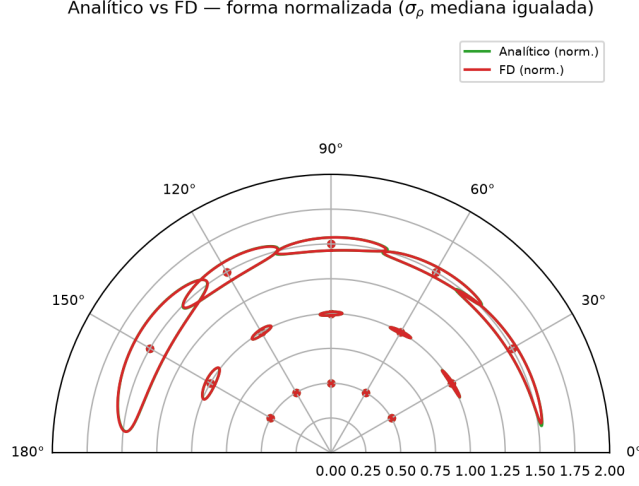


Figure 6: (b) Superposición *normalizada en forma* (σ_ρ mediana igualada): compara orientación y aspecto. Como la variante (a)+(b)+(c) ya es comparable en tamaño, los factores de normalización son cercanos a 1 y esta figura es casi idéntica a la de magnitud real (Fig. 5). Archivo `plots/crb_regions_analytic_vs_fd_shapenorm.png`.

el CRB analítico es **comparable en magnitud** con el FD en **ambos** ejes (σ_ρ anal./FD 1.08–1.10, σ_φ 1.06–1.12 en toda la rejilla) y la superposición a magnitud real coincide sin normalizar. Salvedades: la cuadratura de superficie es numérica pero **ya convergida** ($T = 512$; subir a 2048 mueve el CRB $< 0.5\%$); la convención de altura es la del simulador (faceta de $z = 0$ a $z = h$ tras la elevación $z_{\min} \rightarrow 0$); la ventana de bins se congela alrededor del pulso (`freeze_bins`); se asume $\nabla d_i \neq \mathbf{0}$ (Hip. 1) e $\mathbf{I} \succ 0$; y los parámetros (β, κ, τ) recuperan el límite duro cuando $\beta, \kappa \rightarrow \infty$, $\tau \rightarrow 0$.

Archivos. `crb_analytic_forward.py` (forward de dos rebotes con suma sobre los triángulos reales + Jacobiano simbólico + CRB), `validate_analytic_forward.py` (validación analítico vs FD), este documento `docs/analytic_forward_crb.tex`. Reutiliza (sin modificar) *helpers* de `crb_polar_functions.py`.

Table 1: CRB analítico (variante (a)+(b)+(c)) vs FD sobre el grid $[\rho, \varphi]$ (*fixed_h*). σ_ρ en m, σ_φ en grados; *asp*=eje mayor/menor de la elipse 3σ en (ρ, φ) . Con amplitud física, la rejilla del simulador y la suma sobre los triángulos reales densificados, las magnitudes absolutas ya son comparables (razón σ_ρ anal./FD 1.08–1.10 en este grid).

ρ	φ°	Analítico			FD (rasterizado)		
		σ_ρ	σ_φ	asp	σ_ρ	σ_φ	asp
0.5	30	0.0007502	0.551	19.1	0.0006859	0.509	19.2
0.5	60	0.0007458	0.474	13.8	0.0006779	0.44	14.0
0.5	90	0.0008592	0.413	9.4	0.0007805	0.385	9.6
0.5	120	0.001223	0.439	7.0	0.001116	0.412	7.1
0.5	150	0.002039	0.588	5.6	0.001847	0.548	5.7
1.0	30	0.003699	2.23	13.6	0.003406	2.01	13.1
1.0	60	0.003722	1.6	8.3	0.003448	1.48	8.2
1.0	90	0.004541	1.54	6.3	0.004197	1.42	6.2
1.0	120	0.00679	1.56	4.2	0.006299	1.46	4.2
1.0	150	0.01173	2.35	3.7	0.01086	2.21	3.7
1.5	30	0.01315	7.57	12.6	0.01207	6.76	12.1
1.5	60	0.01317	5.18	7.4	0.01215	4.69	7.2
1.5	90	0.01618	5.19	5.8	0.01486	4.66	5.7
1.5	120	0.02396	5.17	3.9	0.02185	4.72	3.8
1.5	150	0.04085	8.02	3.5	0.03747	7.43	3.5